

- **Puntuación:** Ejercicios del 1 a 6: Son cuestiones cortas. Cada pregunta puntúa como máximo 1 punto.
- **Importante:** Tanto en las cuestiones cortas como en el problema, lo que no se justifica o se realiza por otra vía distinta a la pedida, no se puntúa.

Ejercicio 1 Escribir dos sistemas de ecuaciones lineales equivalentes entre sí tales que las matrices ampliadas asociadas sean de dimensión 3×4 , justificando la equivalencia.

Ejercicio 2 Siendo $\wp_3(x)$ el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 3 en la variable x , se pide razonar si el sistema $\{x, x^3, x^2 - 2x, 3x^3 + 2\}$ es o no una base suya.

Ejercicio 3 Hallar la aplicación lineal h definida por $f \circ g$ (f compuesta con g) siendo $f(x_1, x_2) = (x_1, x_2 - x_1, 3x_1)$ y $g(y_1, y_2) = (2y_1 - y_2, 0)$.

Ejercicio 4 Utilizando la teoría de diagonalización, hallar el valor de A^{100} siendo $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 5 Escribir las ecuaciones normales asociadas al sistema $AX = B$ que sirven para hallar su solución por mínimos cuadrados.

Ejercicio 6 Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ es la matriz que caracteriza a una forma bilineal en una base B y $A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ es la matriz que caracteriza a la misma forma bilineal en otra base B' . Se pide calcular la matriz de cambio de base de B' a B .

Problemas

- a) (0.5ptos.) Si A, B son matrices cuadradas, se pide justificar si es cierta o no la siguiente igualdad, $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$. (0.5ptos.) Escribir dos matrices elementales asociadas a operaciones elementales de distinto tipo.
- b) La aplicación lineal $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow V$, donde V es el espacio vectorial de matrices reales cuadradas de orden 2, está definida por

$$f(x, y, z) = \begin{pmatrix} x & 0 \\ y & x - y \end{pmatrix}.$$

Hallar unas ecuaciones paramétricas del subespacio núcleo (0.5ptos.) y calcule la dimensión del subespacio imagen (0.5ptos.).

- c) (1 pto.) Definir y proporcionar un ejemplo de sistema ortonormal de un espacio euclídeo.